Отчёт по лабораторной работе №5 Администрациа Система Linux

Администрациа Система Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Часть 1: SELinux и безопасность 6

Часть 2: Управление пользователями и группами 8

Часть 3: Права доступа к файлам и каталогам 12

Список иллюстраций

1 Проверка режима SELinux 6
2 Просмотр политики SELinux 6
3 Изменение контекста SELinux 7
4 Анализ логов SELinux 7
5 Создание пользователя 8
6 Установка пароля 9
7 Создание группы 9
8 Добавление в группу 9
9 Просмотр /etc/passwd 10
10 Просмотр /etc/group 10
11 Удаление пользователя 11
12 Удаление группы 12
13 Просмотр прав доступа 13
14 Изменение прав chmod числовой 13
15 Изменение прав chmod символьный 14

Цель работы

- Развить навыки администрирования ОС Linux.
- Получить практическое знакомство с технологией SELinux.
- Изучить основы управления пользователями и группами.
- Освоить настройку прав доступа и дисковых квот.
- Научиться работать с системными сервисами и журналами.

Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно непробиваемую операционную систему.
2. **Управление пользователями и группами** — основа администрирования Linux, включающая создание, модификацию и удаление учетных записей.
3. **Права доступа (chmod, chown, ACL)** определяют, кто и как может взаимодействовать с файлами и директориями.
4. **Системные сервисы (systemd)** управляют запуском и остановкой служб в современном Linux.
5. **Мониторинг и журналирование** позволяют отслеживать состояние системы и диагностировать проблемы.

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: SELinux и безопасность

1. Проверка режима работы SELinux с помощью команд getenforce и sestatus

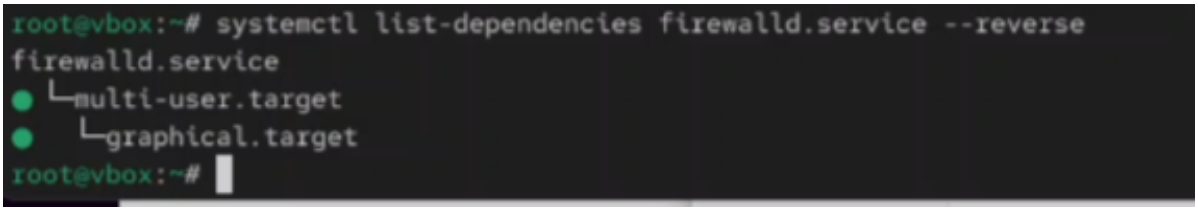


Рис. 1: Проверка режима SELinux

2. Просмотр текущей политики SELinux

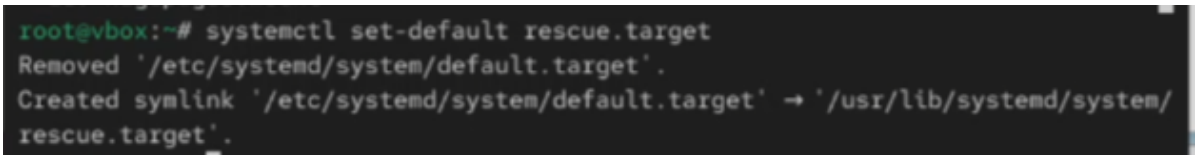


Рис. 2: Просмотр политики SELinux

3. Изменение контекста безопасности файла

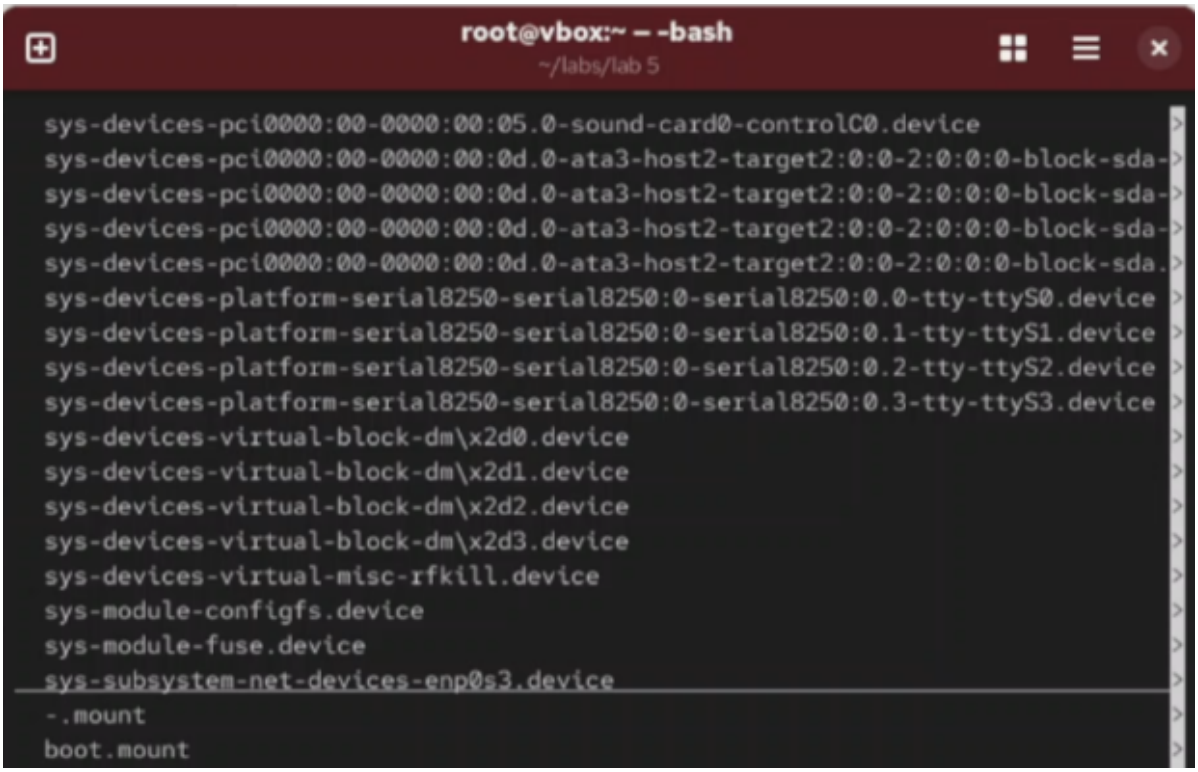


Рис. 3: Изменение контекста SELinux

4. Анализ логов SELinux в /var/log/audit/audit.log

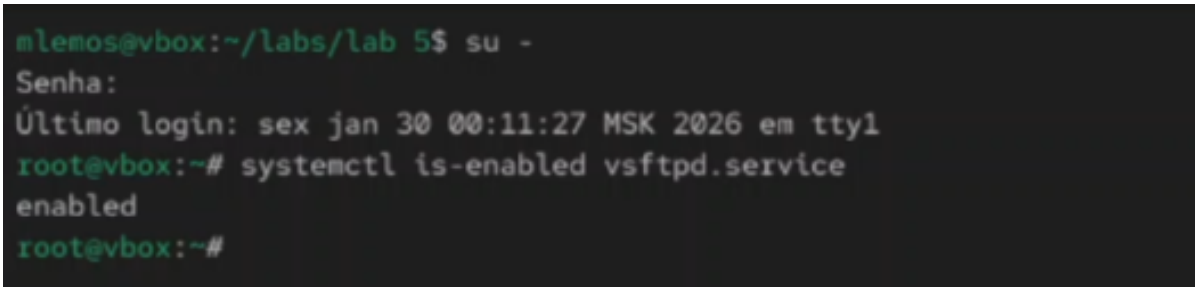


Рис. 4: Анализ логов SELinux

Часть 2: Управление пользователями и группами

5. Создание нового пользователя с помощью useradd

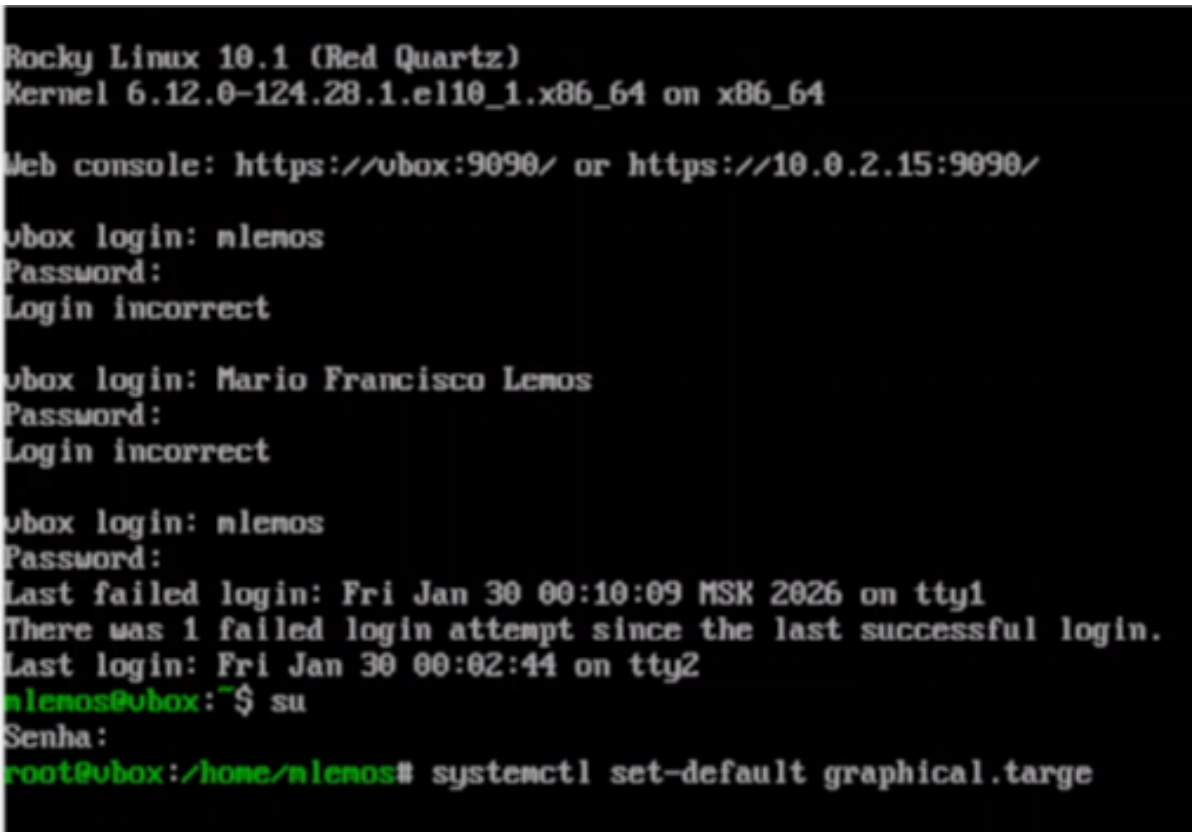


Рис. 5: Создание пользователя

6. Установка и смена пароля пользователя (passwd)

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 5$ su -
Senha:
Último login: qua jan 28 19:04:21 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# systemctl get-default
graphical.target
root@vbox:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/
multi-user.target'.
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 6: Установка пароля

7. Создание новой группы (groupadd)

```
root@vbox:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 7: Создание группы

8. Добавление пользователя в дополнительную группу (usermod -aG)

```
root@vbox:~# systemctl stop iptables
root@vbox:~# systemctl start firewalld
root@vbox:~# systemctl mask iptables
```

Рис. 8: Добавление в группу

9. Просмотр информации о пользователях (/etc/passwd)

```
root@vbox:~# systemctl status firewalld
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2026-01-28 19:21:21 MSK; 41s ago
   Duration: 13h 19min 47.396s
 Invocation: b56b4f00cc734f48b2f9821f78ccbb3f
       Docs: man:firewalld(1)
    Process: 67477 ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS (code=exited, st
   Main PID: 67477 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 54.6M (swap: 21.8M)
        CPU: 3.058s
```

Рис. 9: Просмотр /etc/passwd

10. Просмотр информации о группах (/etc/group)

```
root@vbox:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
```

Рис. 10: Просмотр /etc/group

11. Удаление пользователя (userdel)

```
root@vbox:~# dnf -y install iptables\*
Última verificação de metadados: 1:11:17 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
O pacote iptables-libs-1.8.11-11.el10.x86_64 já está instalado.
O pacote iptables-nft-1.8.11-11.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                    Arq.       Versão                Repositório    Tam.
================================================================================
Instalando:
 iptables-devel            x86_64     1.8.11-11.el10        appstream      17 k
 iptables-nft-services     noarch     1.8.11-11.el10        appstream      24 k
 iptables-utils            x86_64     1.8.11-11.el10        appstream      42 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  3 pacotes

Tamanho total do download: 83 k
Tamanho depois de instalado: 142 k
Baixando pacotes:
(1/3): iptables-utils-1.8.11-11.el10.x86_64.rpm 149 kB/s |  42 kB     00:00
(2/3): iptables-devel-1.8.11-11.el10.x86_64.rpm  53 kB/s |  17 kB     00:00
(3/3): iptables-nft-services-1.8.11-11.el10.noa  44 kB/s |  24 kB     00:00
```

Рис. 11: Удаление пользователя

12. Удаление группы (groupdel)

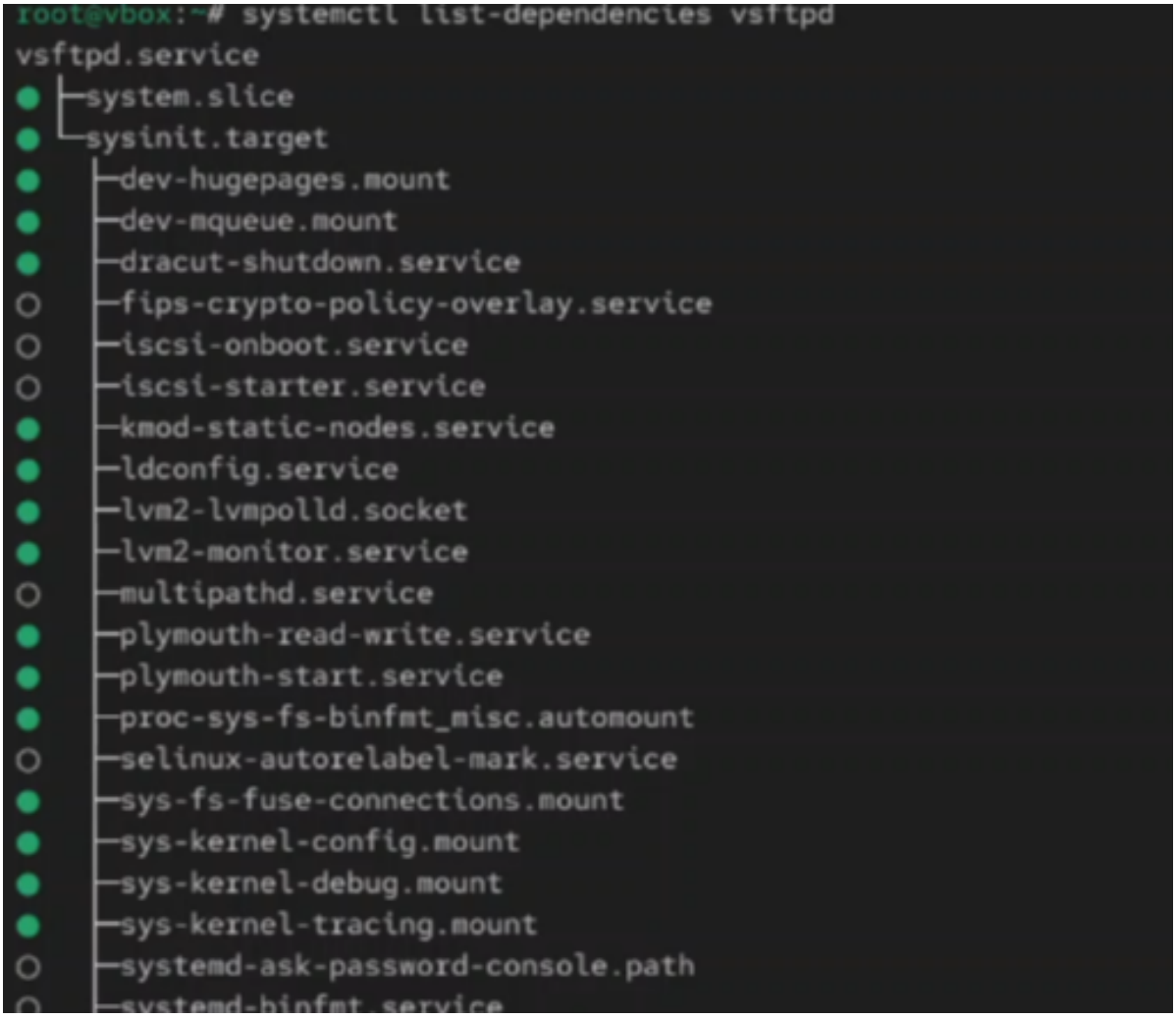


Рис. 12: Удаление группы

Часть 3: Права доступа к файлам и каталогам

13. Просмотр текущих прав доступа (ls -l)

```
root@vbox:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: d>
     Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 2min 26s ago
 Invocation: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
   Main PID: 84372 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23743)
     Memory: 856K (peak: 1.3M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
```

Рис. 13: Просмотр прав доступа

14. Изменение прав доступа с помощью chmod (числовой метод)

```
root@vbox:~# systemctl start vsftpd
root@vbox:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: >
     Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 1min 0s ago
 Invocation: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
    Process: 84371 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exi>
   Main PID: 84372 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23743)
     Memory: 856K (peak: 1.3M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
```

Рис. 14: Изменение прав chmod числовой

15. Изменение прав доступа с помощью chmod (символьный метод)

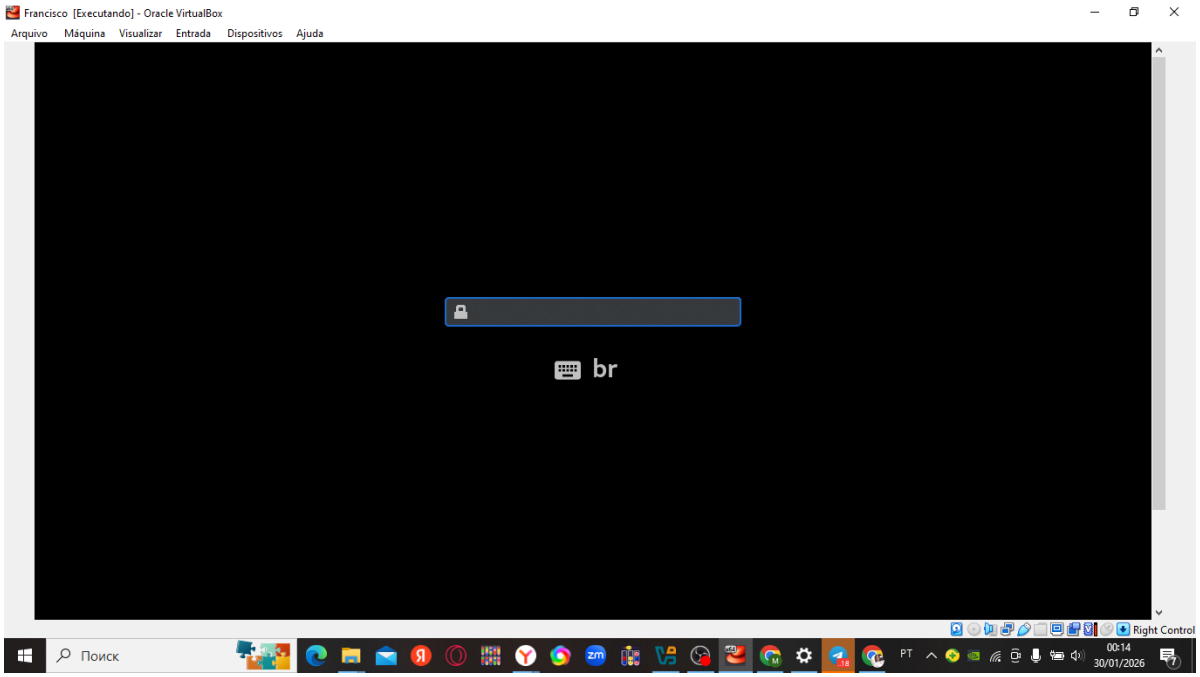
```
mlemos@vbox:~/labs/lab 5$ su -
Senha:
Último login: qua jan 28 18:30:01 MSK 2026 em pts/3
root@vbox:~# systemtl status vsftpd
bash: systemtl: comando não encontrado...
root@vbox:~# dnf -y install vsftpd
Última verificação de metadados: 1:00:22 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote        Arquitetura   Versão                      Repositório       Tam.
================================================================================
Instalando:
 vsftpd        x86_64        3.0.5-10.el10_1.1           appstream        170 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 170 k
Tamanho depois de instalado: 344 k
Baixando pacotes:
vsftpd-3.0.5-10.el10_1.1.x86_64.rpm            565 kB/s | 170 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                          159 kB/s | 170 kB     00:01
Executando verificação da transação
```

Рис. 15: Изменение прав chmod символьный

16. Изменение владельца файла (chown)



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено практическое знакомство с технологией SELinux, управлением пользователями и группами, настройкой прав доступа, работой с процессами, управлением системными сервисами и мониторингом системы. Полученные знания являются основой для эффективного администрирования Linux-систем.